МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Рост с ограничением: нелинейные уравнения первого порядка

Подготовил Давид Кристофер

ОТ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО РОСТА К РОСТУ С ОГРАНИЧЕНИЕМ

Уравнения $y' = ky$ и $y' = ay + b$ описывают линейную зависимость скорости от самой величины. Здесь рассмотрим модели, в которых увеличение величины постепенно ограничивает её дальнейший рост.

$N(t)$ — численность популяции в момент времени t, $N_0 = N(0)$ — её начальная численность. Для популяции без ограничения ресурсов:

$$N' = \alpha N, \qquad \alpha > 0.$$

Относительная скорость роста постоянна:

$$\frac{N'}{N} = \alpha, \qquad N > 0.$$

Поэтому $N(t) = N_0 e^{\alpha t}$ при $N_0 > 0$ неограниченно увеличивается. В среде с ограниченными ресурсами такая модель может описывать только начальный этап.

Абсолютная скорость N' измеряет рост в особях за единицу времени, а **относительная скорость** N'/N — в долях текущей численности за единицу времени.

Допустим, две популяции сейчас растут с одинаковой скоростью $N' = 50$ особей в год:

Численность N	Абсолютная скорость N'	Относительная скорость N'/N
`100 особей`	`50 особей/год`	`0,5 в год`
`1000 особей`	`50 особей/год`	`0,05 в год`

Поэтому при одинаковой абсолютной скорости меньшая популяция растёт относительно быстрее.

Как учесть ограничение ресурсов. Запасы пищи и доступное пространство ограничены, поэтому увеличение численности усиливает конкуренцию за ресурсы. Предположим, что из-за этого относительная скорость роста линейно уменьшается с численностью:

$$\frac{N'}{N} = \alpha - \beta N, \qquad \alpha, \beta > 0.$$

здесь:

- α – относительная скорость роста без ограничения ресурсов;
- βN – насколько ограниченность ресурсов уменьшает эту скорость при текущей численности;
- β – коэффициент, определяющий силу этого уменьшения: чем он больше, тем сильнее торможение при одинаковом N.

Умножаем на N:

$$\boxed{N' = \alpha N - \beta N^2.}$$

Это **логистическое уравнение**. Слагаемое αN описывает рост без ограничения, а βN^2 — уменьшение скорости роста из-за ограничения ресурсов.

Логистическое уравнение называют также **моделью Ферхюльста**, а уравнение $N' = \alpha N$ без ограничения — **моделью Мальтуса**. Их также записывают как $X' = rX$ и $X' = rX(1 - X/K)$: это те же уравнения при $r = \alpha$ и $K = \alpha/\beta$.

Ограничение уменьшает относительную скорость роста. Сама численность при этом может продолжать увеличиваться.

Например, если $N' = N - N^2$ и $N = 0{,}2$, то:

$$N' = 0{,}2 - 0{,}2^2 = 0{,}16 > 0.$$

Численность растёт, хотя её скорость меньше, чем в модели $N' = N$ при той же численности.

В действительности число особей целое. В непрерывной модели мы считаем, что численность меняется плавно, поэтому допускаем дробные значения.

§ Равновесие и знак производной

Равновесное значение N_* — численность, которая в рамках модели сохраняется неизменной: $N(t) \equiv N_*$, поэтому $N' = 0$. Размножение и гибель при этом могут продолжаться, компенсируя друг друга.

Если популяция изначально существует и её численность отличается от положительного равновесия, в логистической модели она постепенно приближается к нему, не достигая его за конечное время.

Чтобы найти равновесия, полагаем $N' = 0$:

$$0 = \alpha N_* - \beta N_*^2 = N_*(\alpha - \beta N_*).$$

Произведение равно нулю, если хотя бы один множитель равен нулю:

$$\boxed{N_* = 0 \quad \text{или} \quad N_* = \frac{\alpha}{\beta}.}$$

При $N_* = 0$ популяции нет, поэтому рост не начинается. При $N_* = \alpha/\beta$ популяция существует, но рост и ограничивающее влияние ресурсов уравновешиваются.

Обозначим положительное равновесие буквой K:

$$K = \frac{\alpha}{\beta}.$$

$N_* = K$ называют **ёмкостью среды** — равновесным уровнем численности при имеющихся ресурсах.

Выразим уравнение через K:

$$N' = \alpha N - \beta N^2 = \alpha N \left(1 - \frac{\beta}{\alpha} N\right) = \boxed{\alpha N \left(1 - \frac{N}{K}\right)}.$$

Отношение N/K показывает, какую долю ёмкости среды составляет текущая численность. В уравнении $N' = \alpha N(1 - N/K)$ при $N > 0$ знак скобки определяет поведение:

- $N < K$ — численность меньше ёмкости среды, поэтому популяция растёт;
- $N = K$ — численность равна ёмкости среды и остаётся постоянной;
- $N > K$ — численность превышает ёмкость среды, поэтому популяция уменьшается.

Равновесие называют **устойчивым**, если при небольшом начальном отклонении от него численность остаётся близкой к равновесной. Если со временем отклонение ещё и стремится к нулю, равновесие называют **асимптотически устойчивым**.

Равновесие K асимптотически устойчиво: чуть ниже K численность растёт, чуть выше — уменьшается. В обоих случаях она приближается к K, и отклонение сокращается.

Нулевое равновесие неустойчиво: при точном нуле численность сохраняется, но даже очень маленькая положительная популяция начинает расти и со временем удаляется от нуля.

Замечание. Ёмкость среды K — равновесная численность, которая не обязательно является наибольшей. Если начальная численность $N_0 > K$, она постепенно уменьшается к K. Тогда наибольшая численность за $t \geq 0$ равна N_0, поэтому обозначение $N_{\max}$ для ёмкости среды может вводить в заблуждение.

§ Единицы коэффициентов

Пусть N измеряется в тысячах особей, t — в годах. Тогда N' измеряется в тыс. особей/год. В уравнении

$$N' = \alpha N - \beta N^2$$

оба слагаемых должны иметь эти же единицы. Квадратные скобки ниже обозначают единицы величин.

Поскольку α умножается на N:

$$[\alpha] = \frac{[N']}{[N]} = \frac{1}{\text{год}}.$$

Поскольку β умножается на N^2:

$$[\beta] = \frac{[N']}{[N]^2} = \frac{1}{\text{год} \cdot \text{тыс. особей}}.$$

Ёмкость среды $K = \alpha/\beta$ имеет единицы численности:

$$[K] = \frac{[\alpha]}{[\beta]} = \frac{1/\text{год}}{1/(\text{год} \cdot \text{тыс. особей})} = \text{тыс. особей}.$$

РЕШЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ МЕТОДОМ БЕРНУЛЛИ

Чтобы получить линейное уравнение, заменим положительную численность её обратной величиной. Рассмотрим задачу:

$$N' = \alpha N - \beta N^2, \qquad N(0) = N_0 > 0, \qquad \alpha, \beta > 0.$$

1. Отмечаем постоянные решения.

$$N \equiv 0, \qquad N \equiv K, \qquad K = \frac{\alpha}{\beta}.$$

При $N_0 = K$ ответ уже найден: $N(t) \equiv K$. При остальных положительных начальных значениях ищем непостоянное решение.

2. Вводим новую неизвестную $z = 1/N$. Сначала разделим уравнение на N^2, что допустимо при $N > 0$:

$$N' = \alpha N - \beta N^2 \quad \Longrightarrow \quad \frac{N'}{N^2} = \alpha \frac{1}{N} - \beta.$$

Справа появилась обратная численность $1/N$. Обозначим её через z. По правилу производной сложной функции:

$$z = \frac{1}{N} = N^{-1}, \qquad z' = -N^{-2}N' = -\frac{N'}{N^2}.$$

Поэтому заменяем $1/N$ на z, а N'/N^2 — на $-z'$:

$$-z' = \alpha z - \beta.$$

Умножаем обе части на -1:

$$\boxed{z' = -\alpha z + \beta.}$$

Получили **линейное уравнение относительно** z: новая неизвестная входит только в первой степени. В этом и смысл замены — вместо нелинейного уравнения для N решаем линейное для z. Такая замена — частный случай метода Бернулли.

3. Решаем линейное уравнение через отклонение от равновесия.

Мы получили:

$$z' = -\alpha z + \beta.$$

Сначала найдём постоянное значение z_*, при котором $z' = 0$:

$$0 = -\alpha z_* + \beta \quad \Longrightarrow \quad z_* = \frac{\beta}{\alpha}.$$

Теперь представим z как равновесие плюс отклонение:

$$z = \frac{\beta}{\alpha} + u, \qquad u = z - \frac{\beta}{\alpha}.$$

Равновесие β/α — постоянная, поэтому $u' = z'$. Подставляем выражение для z в уравнение $z' = -\alpha z + \beta$:

$$z' = u' = -\alpha\left(\frac{\beta}{\alpha} + u\right) + \beta = -\beta - \alpha u + \beta = -\alpha u.$$

Получили уравнение $u' = -\alpha u$, решение которого:

$$u(t) = Ce^{-\alpha t}.$$

Возвращаемся к z:

$$z(t) = \frac{\beta}{\alpha} + Ce^{-\alpha t}.$$

4. Находим C из начального условия.

Изначально задано $N(0) = N_0$. Поскольку $z = 1/N$:

$$z(0) = \frac{1}{N_0}.$$

Подставляем $t = 0$ в найденное решение. Учитывая $e^0 = 1$, получаем:

$$\frac{1}{N_0} = \frac{\beta}{\alpha} + C \quad \Longrightarrow \quad C = \frac{1}{N_0} - \frac{\beta}{\alpha}.$$

Следовательно,

$$z(t) = \frac{\beta}{\alpha} + \left(\frac{1}{N_0} - \frac{\beta}{\alpha}\right) e^{-\alpha t}.$$

5. Возвращаемся к численности N.

Мы вводили $z = 1/N$, поэтому $N = 1/z$:

$$N(t) = \frac{1}{\dfrac{\beta}{\alpha} + \left(\dfrac{1}{N_0} - \dfrac{\beta}{\alpha}\right) e^{-\alpha t}}.$$

Запишем ответ через ёмкость среды $K = \alpha/\beta$. Поскольку $\beta/\alpha = 1/K$:

$$N(t) = \frac{1}{\dfrac{1}{K} + \left(\dfrac{1}{N_0} - \dfrac{1}{K}\right) e^{-\alpha t}}.$$

Умножаем числитель и каждое слагаемое знаменателя на K:

$$\boxed{N(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K}{N_0} - 1\right) e^{-\alpha t}}.}$$

§ Проверка формулы и области определения

Проверим, что найденная формула удовлетворяет уравнению и начальному условию, а её знаменатель не обращается в ноль при $t \geq 0$.

Для краткости обозначим $A = K/N_0 - 1$.

Замечание. $A = \frac{K - N_0}{N_0}$ – показывает разницу между ёмкостью среды и начальной численностью, выраженную в долях начальной численности.

Тогда:

$$\boxed{N(t) = \frac{K}{1 + Ae^{-\alpha t}}}.$$

1. Проверяем начальное условие.

При $t = 0$ экспонента равна единице:

$$N(0) = \frac{K}{1 + A} = \frac{K}{K/N_0} = N_0.$$

Формула даёт заданную начальную численность.

2. Проверяем уравнение $N(t)$.

Найдем скорость изменения численности $N'(t)$.

$(1 + Ae^{-\alpha t})' = -\alpha A e^{-\alpha t}$. По правилу $(1/u)' = -u'/u^2$:

$$N' = \frac{\alpha K A e^{-\alpha t}}{(1 + Ae^{-\alpha t})^2}.$$

Теперь проверим, даёт ли логистическое уравнение такую же скорость изменения:

$$N' = \alpha N \left(1 - \frac{N}{K}\right).$$

Для этого в правой части заменим каждое N найденной формулой $K/(1 + Ae^{-\alpha t})$ и сравним результат с производной:

$$\begin{aligned} N' = \alpha N \left(1 - \frac{N}{K}\right) &= \frac{\alpha K}{1 + Ae^{-\alpha t}} \left(1 - \frac{1}{1 + Ae^{-\alpha t}}\right) \\ &= \frac{\alpha K}{1 + Ae^{-\alpha t}} \cdot \frac{Ae^{-\alpha t}}{1 + Ae^{-\alpha t}} \\ &= \frac{\alpha K A e^{-\alpha t}}{(1 + Ae^{-\alpha t})^2}. \end{aligned}$$

Результат совпадает с производной, вычисленной выше. Значит, найденная функция $N(t)$ удовлетворяет логистическому уравнению.

3. Проверяем, что формула численности определена при всех $t \geq 0$.

Вернёмся к найденной функции:

$$N(t) = \frac{K}{1 + Ae^{-\alpha t}}.$$

Её знаменатель — $1 + Ae^{-\alpha t}$. Убедимся, что он не обращается в ноль. Тогда его квадрат в формуле производной также будет отличен от нуля.

При $t \geq 0$ имеем $0 < e^{-\alpha t} \leq 1$. Перепишем знаменатель ($A = K/N_0 - 1$):

$$1 + \left(\frac{K}{N_0} - 1\right) e^{-\alpha t} = (1 - e^{-\alpha t}) + \frac{K}{N_0} e^{-\alpha t} > 0.$$

При $t \geq 0$ экспонента $e^{-\alpha t}$ положительна и не превышает единицы. Поэтому:

- $1 - e^{-\alpha t} \geq 0$: из единицы вычитается число, не большее единицы;
- $\dfrac{K}{N_0} e^{-\alpha t} > 0$: перемножаются положительные числа, поскольку $K > 0$ и $N_0 > 0$.

Сумма неотрицательного и положительного чисел всегда положительна. Значит, знаменатель не равен нулю и формула определена при всех $t \geq 0$. Это верно и при $N_0 > K$: отношение K/N_0 тогда меньше единицы, но по-прежнему положительно.

4. Находим предельную численность.

В формуле

$$N(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K}{N_0} - 1\right) e^{-\alpha t}}$$

при $t \to \infty$ экспонента стремится к нулю. Поэтому знаменатель стремится к единице, а численность — к K:

$$\boxed{\lim_{t\to\infty} N(t) = K \qquad \text{при } N_0 > 0.}$$

При $N_0 = 0$ формула неприменима из-за деления на ноль. В этом случае $N(t) \equiv 0$: без начальной популяции рост не начинается.

§ Когда численность достигнет заданного уровня Y?

Пусть популяция растёт, а нужный уровень Y находится между начальной численностью и ёмкостью среды:

$$0 < N_0 < Y < K.$$

Ищем момент t_*, когда $N(t_*) = Y$. Подставляем Y вместо численности в найденную формулу и выражаем экспоненту:

$$\begin{aligned} Y &= \frac{K}{1 + \left(\frac{K}{N_0} - 1\right) e^{-\alpha t_*}} \\ 1 + \left(\frac{K}{N_0} - 1\right) e^{-\alpha t_*} &= \frac{K}{Y} \\ \left(\frac{K}{N_0} - 1\right) e^{-\alpha t_*} &= \frac{K}{Y} - 1 \\ e^{-\alpha t_*} &= \frac{\frac{K}{Y} - 1}{\frac{K}{N_0} - 1} = \frac{N_0(K-Y)}{Y(K-N_0)} \end{aligned}$$

Чтобы найти время, берём натуральный логарифм:

$$-\alpha t_* = \ln \frac{N_0(K-Y)}{Y(K-N_0)}.$$

Делим на $-\alpha$. Используем $-\ln q = \ln \frac{1}{q}, \qquad q > 0.$:

$$\boxed{t_* = \frac{1}{\alpha} \ln \frac{Y(K-N_0)}{N_0(K-Y)}.}$$

Отношение под логарифмом **безразмерно**: числитель и знаменатель имеют одинаковые единицы — численность в квадрате, — которые сокращаются.

При росте $0 < N_0 < Y < K$:

$$\frac{Y(K-N_0)}{N_0(K-Y)} = \frac{Y}{N_0} \cdot \frac{K-N_0}{K-Y} > 1.$$

Оба множителя больше единицы: $Y > N_0$, а $K - N_0 > K - Y > 0$. Поэтому логарифм положителен и $t_* > 0$: нужный уровень будет достигнут после начала наблюдения.

Формула работает и для роста, и для убывания, если Y находится строго между начальной численностью и равновесием:

- при росте: $0 < N_0 < Y < K$;
- при убывании: $K < Y < N_0$.

В обоих случаях численность движется от N_0 к K и по пути достигает уровня Y.

Граничные случаи:

- $Y = N_0$: нужная численность уже есть при $t = 0$;
- $Y = K$, но $N_0 \neq K$: при $N_0 > 0$ численность лишь приближается к K, не достигая его за конечное время;
- $N_0 = K$: численность равна K с самого начала и не меняется.

§ Когда рост ускоряется, а когда замедляется?

Рассмотрим растущую популяцию: $0 < N_0 < K$. Численность увеличивается, то есть $N' > 0$, но скорость этого увеличения может меняться:

- если $N'' > 0$, скорость N' увеличивается — рост ускоряется;
- если $N'' < 0$, скорость N' уменьшается — рост замедляется, хотя численность продолжает расти.

Найдём, когда меняется характер роста. Запишем логистическое уравнение:

$$N' = \alpha N\left(1 - \frac{N}{K}\right) = \alpha N - \frac{\alpha}{K}N^2.$$

Коэффициент α/K — это тот же β, поскольку $K = \alpha/\beta$.

Берём производную по времени. Поскольку N зависит от t, по правилу сложной функции $(N^2)' = 2NN'$:

$$N'' = \alpha N' - \frac{2\alpha}{K}NN' = \alpha N'\left(1 - \frac{2N}{K}\right).$$

На растущем решении $\alpha N' > 0$, поэтому знак N'' определяется оставшимся множителем:

- При $0 < N < K/2$: $N'' > 0$, скорость роста увеличивается;
- При $N = K/2$: $N'' = 0$, скорость роста достигает максимума;
- При $K/2 < N < K$: $N'' < 0$, скорость роста уменьшается.

Таким образом, **наибольшая скорость роста соответствует половине ёмкости среды**. Подставляем $N = K/2$ в исходное уравнение:

$$\boxed{(N')_{\max} = \alpha\frac{K}{2}\left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{\alpha K}{4}.}$$

Найдём время достижения максимальной скорости. Если $0 < N_0 < K/2$, популяция ещё должна дорасти до $K/2$. Воспользуемся формулой времени достижения заданного уровня Y:

$$\boxed{t_* = \frac{1}{\alpha}\ln\frac{Y(K-N_0)}{N_0(K-Y)}.}$$

Максимальная скорость роста достигается при $Y = K/2$.

$$t_{\text{пик}} = \frac{1}{\alpha}\ln\frac{\frac{K}{2}(K-N_0)}{N_0\left(K-\frac{K}{2}\right)} = \frac{1}{\alpha}\ln\frac{\frac{K}{2}(K-N_0)}{\frac{K}{2}N_0} = \frac{1}{\alpha}\ln\frac{K-N_0}{N_0} = \frac{1}{\alpha}\ln\left(\frac{K}{N_0}-1\right).$$

$$\boxed{t_{\text{пик}} = \frac{1}{\alpha}\ln\left(\frac{K}{N_0}-1\right).}$$

Что происходит при других начальных значениях?

- $N_0 = K/2$: максимальная скорость роста достигается сразу, при $t = 0$. Затем рост замедляется;
- $K/2 < N_0 < K$: численность растёт, но скорость роста уменьшается с самого начала. Поэтому наибольшая скорость за $t \geq 0$ равна начальной: $N'(0) = \alpha N_0\left(1-\frac{N_0}{K}\right)$. Формула для $t_{\text{пик}}$ даёт отрицательное время: пик соответствовал бы моменту до начала наблюдения;
- $N_0 > K$: численность уменьшается к K. При этом $N' < 0$, но $N'' > 0$: производная приближается к нулю, поэтому численность убывает всё медленнее;
- $N_0 = 0$ или $N_0 = K$: численность постоянна, роста и убывания нет.

ЗАДАЧА 2.1. ПОПУЛЯЦИЯ КРОЛИКОВ НА ОСТРОВЕ

Условие.

На острове первоначально обитает 500 кроликов. Миграцией пренебрегаем; ресурсы ограничены. Считаем, что относительная скорость роста линейно уменьшается с численностью: без ограничения ресурсов она равна $\alpha = 1\ \text{год}^{-1}$, а ограничение уменьшает её на βN, где $\beta = 1\ (\text{год}\cdot\text{тыс. особей})^{-1}$.

$N(t)$ — численность в тысячах особей, t — время в годах от начала наблюдения. Поэтому $N(0) = 0{,}5$. Коэффициенты считаем постоянными.

Найти: численность $N(t)$, равновесные значения, численность через $\ln 2$ года, предельную численность, а также момент и величину наибольшей скорости роста за $t \geq 0$.

Решение:

Составляем уравнение изменения численности. По условию относительная скорость роста равна:

$$\frac{N'}{N} = \alpha - \beta N, \qquad N > 0.$$

Умножаем на N. Рост без ограничения даёт слагаемое αN, а влияние ограниченных ресурсов уменьшает скорость на βN^2:

$$N' = \alpha N - \beta N^2.$$

Подставляем коэффициенты и начальное значение:

$$\boxed{N' = N - N^2, \qquad N(0) = 0{,}5.}$$

Оба слагаемых имеют единицы тыс. особей/год. При $N = 0$ правая часть также равна нулю: без начальной популяции рост не начинается.

Найдём равновесные значения. В равновесии численность не меняется, поэтому $N' = 0$:

$$N_*(1 - N_*) = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{N_* = 0 \quad \text{или} \quad N_* = 1 \text{ тыс. особей.}}$$

Положительное равновесие — ёмкость среды $K = \alpha/\beta = 1$ тыс. особей. Начальная численность $0{,}5$ тыс. ниже ёмкости; при $0 < N < 1$ производная положительна, поэтому популяция растёт.

Используем общую формулу. Для логистического уравнения при $N(0) = N_0 > 0$:

$$N(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K}{N_0} - 1\right) e^{-\alpha t}}.$$

В нашей задаче $K = 1$, $N_0 = 0{,}5$ и $\alpha = 1$. Подставляем:

$$N(t) = \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{0{,}5} - 1\right) e^{-t}} = \boxed{\frac{1}{1 + e^{-t}} \text{ тыс. особей}, \qquad t \geq 0.}$$

Знаменатель положителен. В численной записи t выражено в годах; показатель экспоненты $-\alpha t$ безразмерен.

Проверка. Начальное условие выполнено:

$$N(0) = \frac{1}{1 + 1} = 0{,}5.$$

Находим производную и подставляем решение в правую часть уравнения:

$$N'(t) = \frac{e^{-t}}{(1 + e^{-t})^2},$$

$$N(t) - N^2(t) = \frac{1}{1 + e^{-t}} - \frac{1}{(1 + e^{-t})^2} = \frac{e^{-t}}{(1 + e^{-t})^2}.$$

Обе части совпадают, значит, решение верно.

Найдём численность через $\ln 2$ года. Используем $e^{-\ln 2} = 1/2$:

$$\boxed{N(\ln 2) = \frac{1}{1 + 1/2} = \frac{2}{3} \approx 0{,}667 \text{ тыс. особей.}}$$

Это около 667 кроликов через $\ln 2 \approx 0{,}693$ года.

Найдём предельную численность. При $t \to \infty$ экспонента стремится к нулю:

$$\boxed{N(t) \to 1 \text{ тыс. особей.}}$$

При любом конечном $t \geq 0$ имеем $e^{-t} > 0$, поэтому $N(t) < 1$: численность приближается к ёмкости среды снизу и не достигает её за конечное время.

Найдём наибольшую скорость роста. В логистической модели скорость роста максимальна при $N = K/2$. Здесь начальная численность уже равна $K/2 = 0{,}5$, поэтому максимум на $t \geq 0$ достигается сразу:

$$\boxed{t_{\text{пик}} = 0, \qquad N'_{\max} = N'(0) = 0{,}5 - 0{,}5^2 = 0{,}25 \text{ тыс. особей/год.}}$$

При $t > 0$ численность больше $K/2$, поэтому $N'' = N'(1 - 2N) < 0$: скорость роста уменьшается. Сама численность продолжает увеличиваться, поскольку $N' > 0$. Наибольшая скорость роста здесь равна 250 особям в год; это скорость изменения, а не число кроликов.